

Compte rendu : Câblage de boucle de sécurité

Introduction : Afin, de terminer cette série sur la sécurité des machines, retournons à la base en réalisant de la sécurité câblée à base de relais non programmable. Nous assurerons un câblage avec un arrêt d'urgence, un capteur de porte et un réarmement.

1. Description du fonctionnement de la platine de sécurité

La platine présentée en Figure 1 simule une machine industrielle équipée d'une enceinte de sécurité comprenant un détecteur de fermeture de porte ainsi qu'un arrêt d'urgence. Afin de permettre l'identification précise de l'origine des défauts, le système de sécurité repose sur l'utilisation de deux relais de sécurité distincts. Le premier relais de sécurité (MURR) est dédié à la surveillance de la fermeture de la porte. Le capteur de porte constitue la boucle de sécurité de ce relais. Celui-ci est configuré avec un réarmement automatique : lorsque la porte est correctement fermée, le relais s'active automatiquement et autorise la transmission de l'information vers le second relais. Le second relais de sécurité assure la gestion de l'arrêt d'urgence ainsi que le réarmement général de l'installation. Il est configuré avec un réarmement manuel et ne peut s'activer que si la boucle de sécurité du premier relais est valide et si l'arrêt d'urgence n'est pas actionné. Ce relais commande le contacteur de sécurité, permettant ou non l'autorisation de fonctionnement de la machine. Cette architecture permet de dissocier la détection de la fermeture de la porte de la gestion de l'arrêt d'urgence, facilitant ainsi le diagnostic des défauts et renforçant la sécurité globale de l'installation.

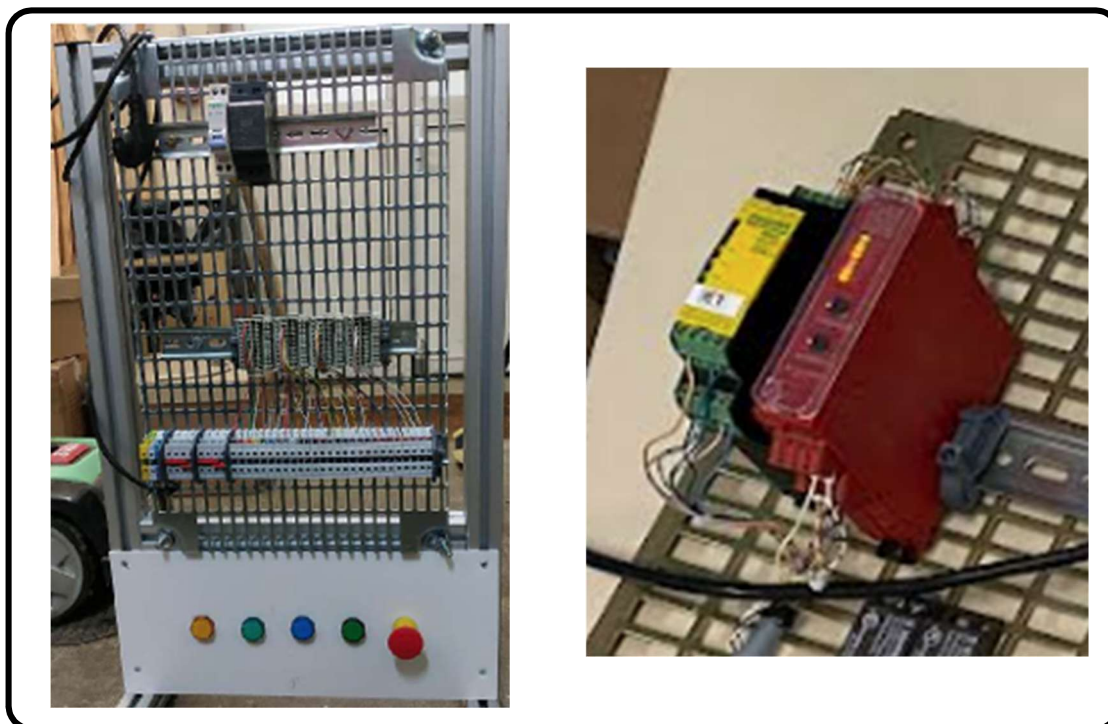


Figure 1, Platine

Le capteur de porte est équipé de deux contacts de sécurité ainsi que d'un contact de signalisation. Ce dernier est raccordé à un voyant blanc permettant d'indiquer l'état de fermeture de la porte. Un voyant vert est câblé sur le second relais de sécurité afin de signaler le réarmement général de la machine. Un voyant bleu, alimenté en 220 V, indique la présence de tension sur l'installation.

L'ensemble des autres organes électriques de la platine, tels que le disjoncteur et les boutons de commande, est également câblé conformément au schéma électrique.

2. Présentation du matériel

Le dispositif est constitué de deux relais de sécurité. Le premier est un relais de marque MURR, tandis que le second est un relais de type XPS de Schneider, identique à ceux présentés en Figure 2. La principale différence entre ces deux relais réside dans la capacité du relais XPS à disposer d'une sortie temporisée avec retard à la coupure.

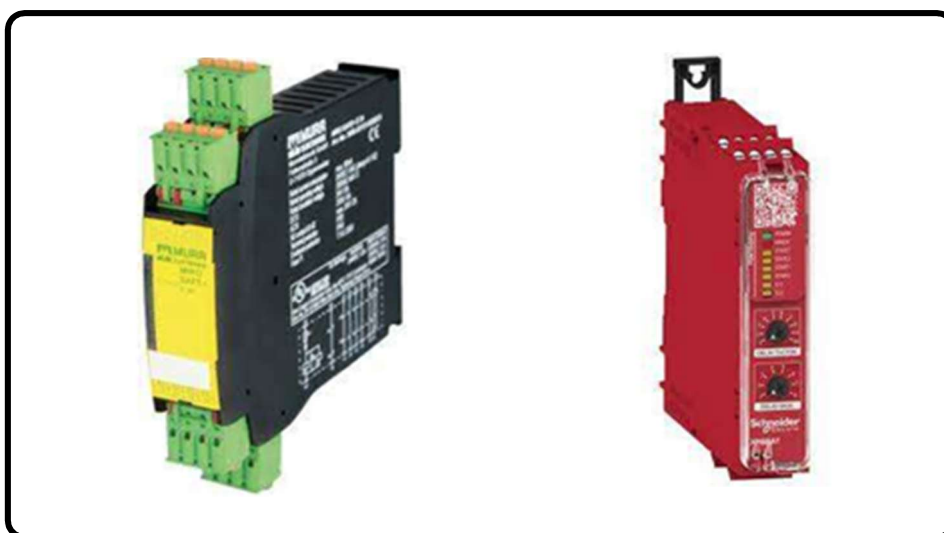


Figure 2, Relais de sécurité

Le capteur de sécurité de proximité de marque SCHMERSAL permet de détecter l'ouverture d'une porte à l'aide d'un aimant spécifique. Il est équipé de deux contacts de sécurité normalement fermés (NF) ainsi que d'un contact normalement ouvert (NO) destiné à un signal non sécuritaire. Les deux éléments constitutifs du capteur sont visibles en Figure 3.



Figure 3, Aimant et capteur de proximité

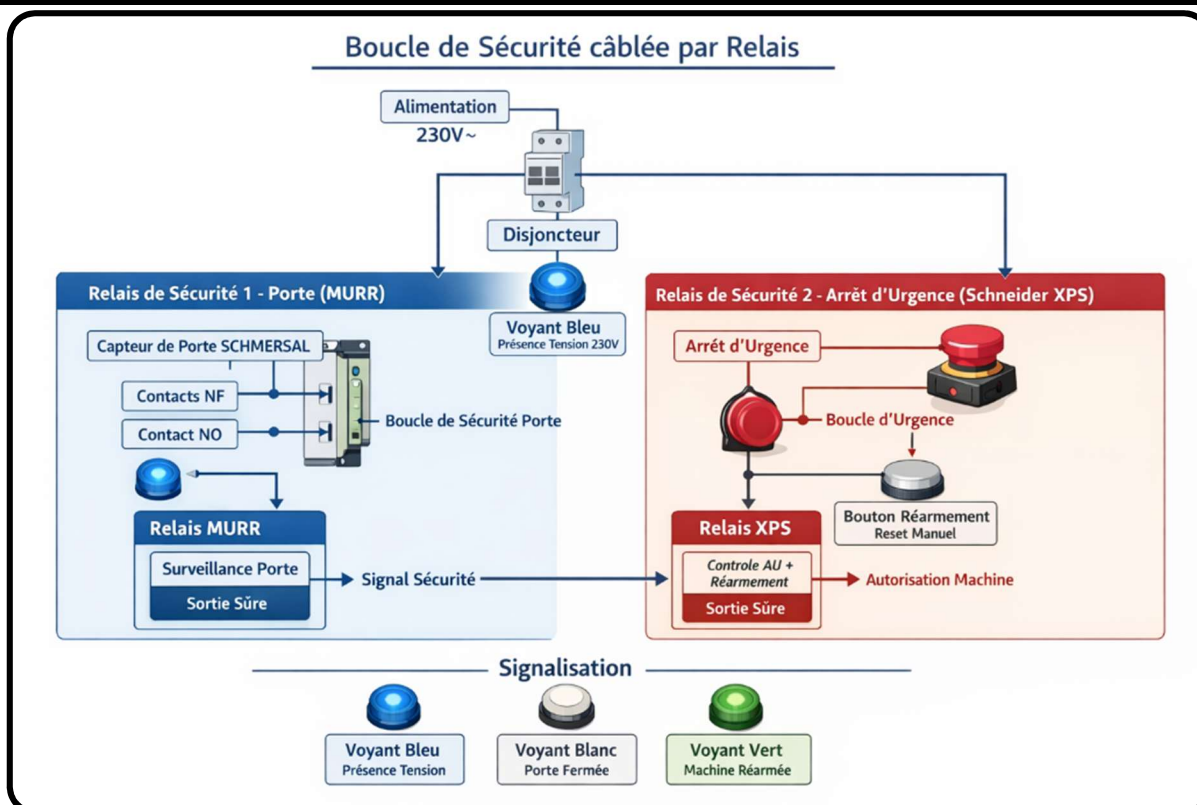
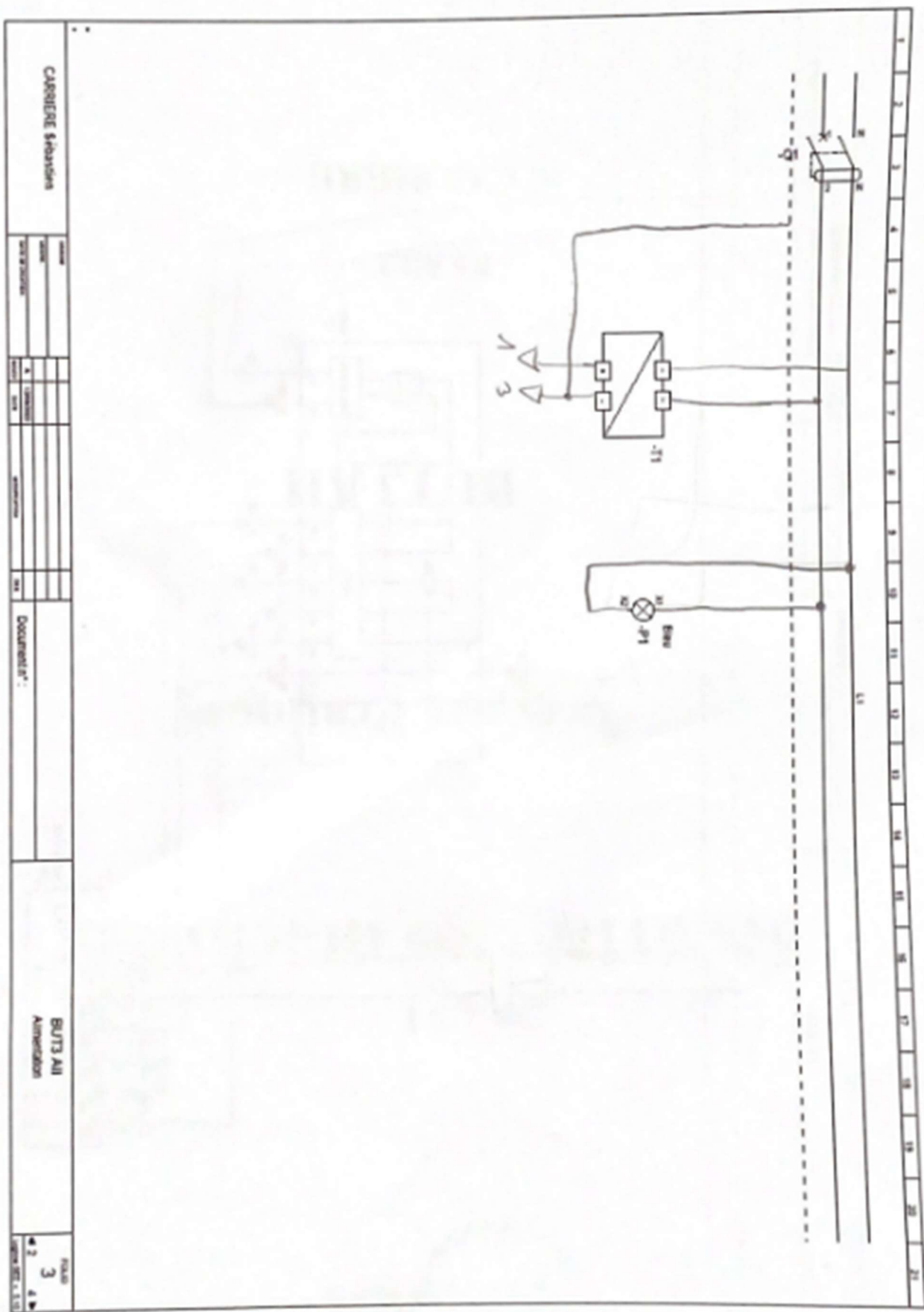
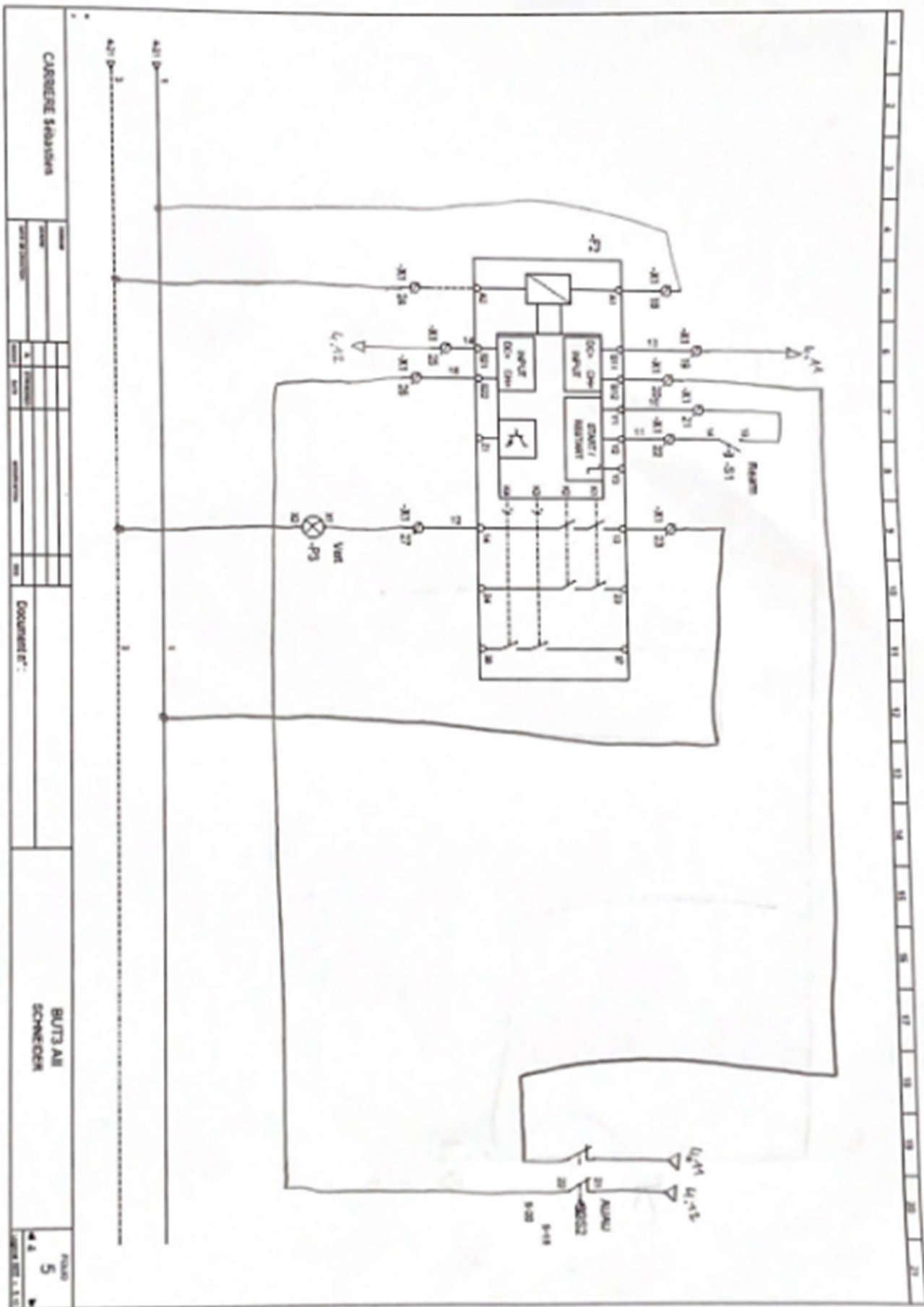


Schéma de principe des deux boucles imbriquées

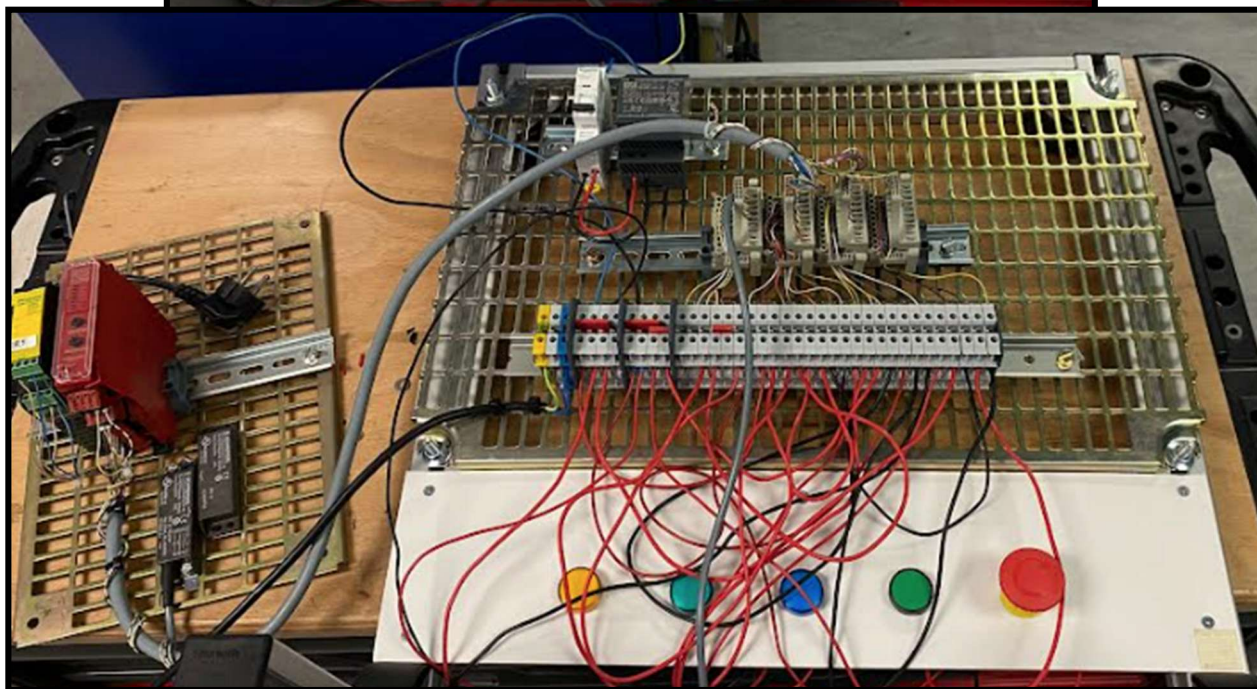
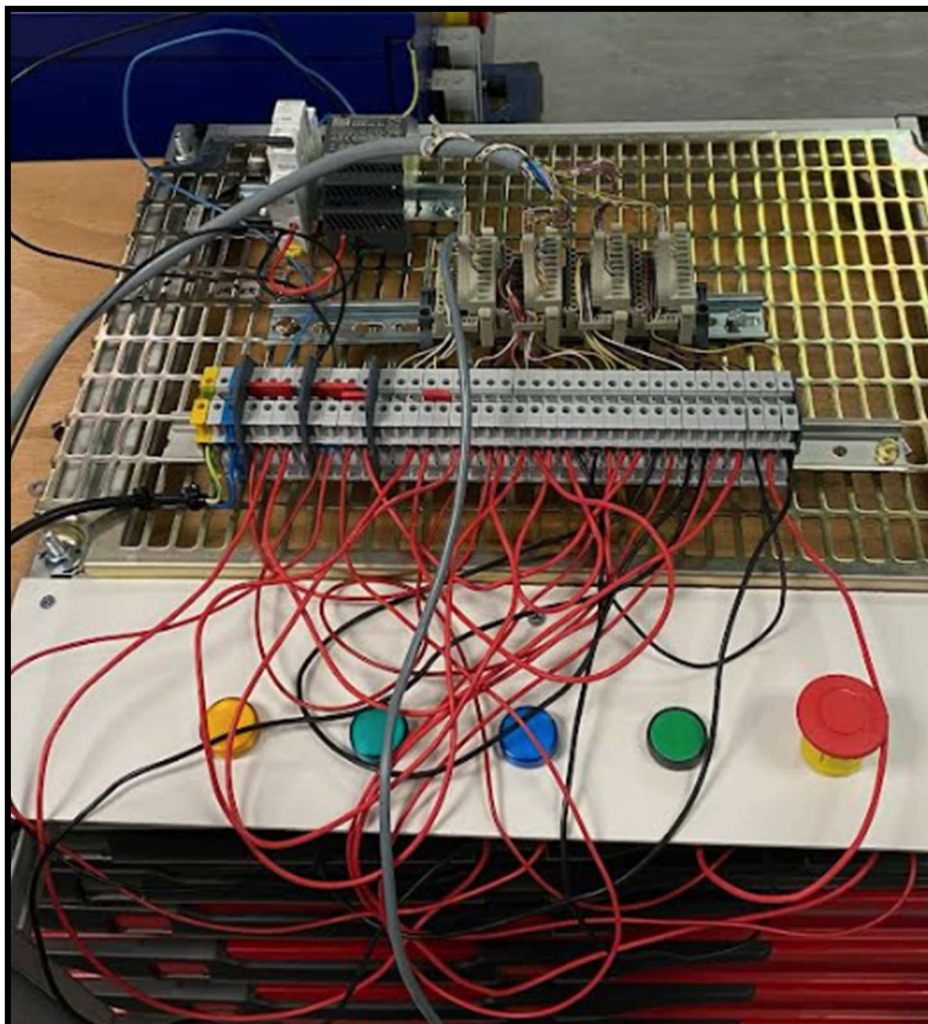
Ci-dessous, voici les 3 schémas de câblages modifiés et adaptés selon les datasheets :

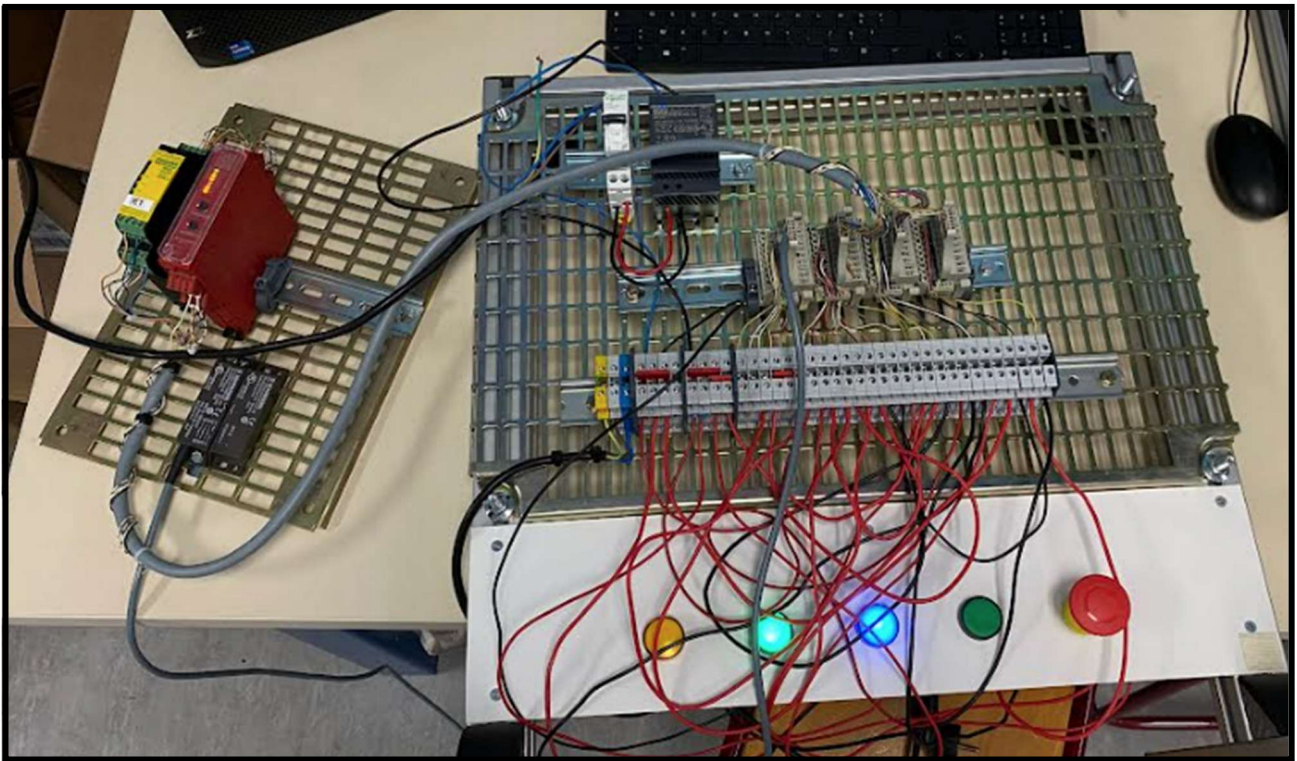






Après avoir réalisé le câblage sur la maquette voici le résultat de la maquette :





Ci-dessus, la maquette alimentée et réarmée.

3) Pourquoi séparer la protection en boucles distinctes ?

La séparation de la protection en **plusieurs boucles de sécurité distinctes** permet d'augmenter à la fois la **sécurité**, la **disponibilité** et la **capacité de diagnostic** de la machine.

Intérêts principaux :

- **Identification rapide de l'origine du défaut**
En séparant la surveillance de la porte et l'arrêt d'urgence, il est possible de savoir immédiatement si l'arrêt de la machine est dû à :
 - Une ouverture de porte
 - Un arrêt d'urgence
- **Réduction des arrêts inutiles**
Une action sur une boucle (porte ouverte) n'impose pas forcément une remise à zéro complète du système (arrêt d'urgence).
- **Adaptation à la fonction de sécurité**
Certaines sécurités peuvent être à réarmement automatique (porte), tandis que d'autres imposent un réarmement manuel (arrêt d'urgence).

Exemples sur d'autres machines :

- **Machine-outil (tour, fraiseuse)**
 - Boucle 1 : capot de protection (réarmement automatique)
 - Boucle 2 : arrêt d'urgence (réarmement manuel obligatoire)
- **Convoyeur industriel**
 - Boucle 1 : capteurs de présence ou de bourrage
 - Boucle 2 : arrêts coup de poing répartis le long du convoyeur
- **Cellule robotisée**
 - Boucle 1 : portes grillagées
 - Boucle 2 : barrières immatérielles
 - Boucle 3 : arrêt d'urgence général

Cette séparation améliore la **lisibilité fonctionnelle**, la **maintenance** et la **conformité aux normes de sécurité**.

4) Quel est l'intérêt d'avoir une sortie temporisée sur un relais de sécurité ?

Une **sortie temporisée à retard à la coupure** permet de maintenir l'autorisation de sortie pendant un temps défini après l'apparition d'un défaut.

Intérêts principaux :

- **Arrêt contrôlé de la machine**
Certaines machines ne peuvent pas s'arrêter instantanément sans risque mécanique ou humain.
- **Dissipation d'énergies résiduelles**
Permet l'arrêt progressif de :
 - Moteurs à forte inertie,
 - Convoyeurs longs,
 - Systèmes pneumatiques ou hydrauliques.
- **Maintien temporaire des actionneurs de sécurité**
Exemple : maintien d'un frein électrique le temps que la machine s'immobilise complètement.

Exemple concret :

Sur une **scie industrielle**, l'ouverture du capot déclenche la sécurité, mais la sortie temporisée permet :

- L'arrêt progressif du moteur,
- L'activation du frein,
- Puis la coupure complète de l'énergie après quelques secondes.

La temporisation améliore la **sécurité globale** en évitant des arrêts brutaux dangereux.

5) Influence d'un autre aimant sur le capteur de proximité de sécurité

La présence d'un aimant autre que celui fourni par le constructeur **ne doit normalement pas changer l'état des contacts** du capteur de sécurité.

Pourquoi ?

Les capteurs de sécurité de type **SCHMERSAL** utilisent des technologies spécifiques :

- **Codage magnétique,**
- **Seuils précis de champ magnétique,**
- Parfois une **signature magnétique unique.**

Principe de fonctionnement :

- Le capteur contient : Un ou plusieurs **contacts Reed** ou capteurs Hall. Associés à une **logique interne de validation.**
- Seul l'aimant constructeur génère :
 - Le champ magnétique correct,
 - À la bonne orientation,
 - avec la bonne intensité,permettant l'activation simultanée des deux contacts de sécurité NF.

Objectif sécurité :

- Empêcher le **contournement de la sécurité** par un simple aimant externe.
- Garantir que la porte est **réellement fermée** et non simulée.

Cette fonction est appelée **protection contre la fraude**, exigée par les normes de sécurité machine.

Conclusion : Ce travail pratique avait pour objectif de mettre en œuvre une boucle de sécurité câblée à l'aide de relais de sécurité non programmables, afin de revenir aux principes fondamentaux de la sécurité machine. À travers le câblage d'un capteur de porte, d'un arrêt d'urgence et de dispositifs de réarmement, nous avons pu comprendre le fonctionnement et l'intérêt d'une architecture de sécurité matérielle.

La séparation de la protection en deux boucles distinctes, l'une dédiée à la surveillance de la porte et l'autre à l'arrêt d'urgence et au réarmement général, permet d'améliorer la lisibilité du système, la localisation des défauts et la sécurité globale de l'installation. Le choix d'un réarmement automatique pour la porte et d'un réarmement manuel pour l'arrêt d'urgence répond aux exigences de sécurité et aux bonnes pratiques industrielles.

L'utilisation de relais de sécurité certifiés (MURR et Schneider XPS) ainsi que d'un capteur de proximité codé garantit un niveau de sécurité élevé, tout en limitant les possibilités de contournement. Les dispositifs de signalisation (voyants) permettent quant à eux une lecture immédiate de l'état de la machine et des sécurités.